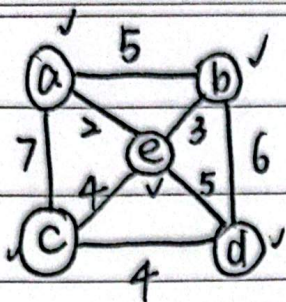


HW8.

9.1.9

Prim:

(a).



树中顶点

$a(-,-)$

$e(a,2)$

$b(e,3)$

$c(e,4)$

$d(c,4)$

余下顶点的优先队列

$b(a,5)$ $c(a,7)$ $d(a,\infty)$ $e(a,2)$

$b(e,3)$ $c(e,4)$ $d(e,5)$

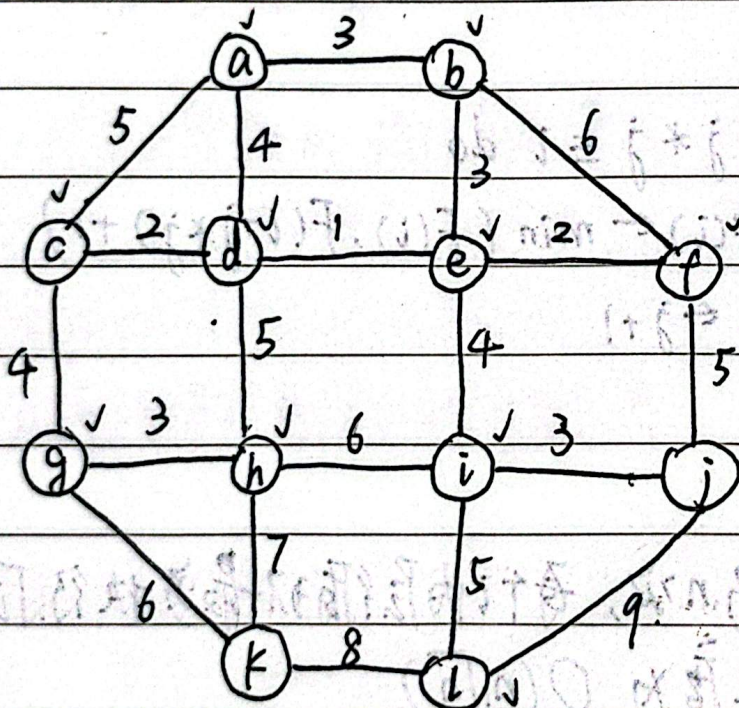
$c(e,4)$ $d(e,5)$

$d(c,4) \rightarrow (c,4)$

$d(c,4)$ not $\rightarrow$ not

则最小生成树包含的边为 ae, eb, ec, cd . (i) 7

(b).



树中顶点

$a(-,-)$

$b(a,3)$

边界顶点的优先队列

$b(a,3)$ $c(a,5)$ $d(a,4)$

$c(a,5)$ $d(a,4)$ $e(b,3)$ $f(b,6)$

$e(b,3)$ $c(a,5)$ $d(e,1)$ $f(e,2)$ $i(e,4)$

$d(e,1)$ $c(d,2)$ $f(e,2)$ $i(e,4)$ $h(d,5)$

$c(d,2)$ $f(e,2)$ $i(e,4)$ $h(d,5)$ $g(c,4)$

$f(e,2)$ $i(e,4)$ $h(d,5)$ $g(c,4)$ $j(f,5)$

$i(e,4)$ $h(d,5)$ $g(c,4)$ $j(i,3)$ $l(i,5)$

$j(i,3)$ $h(d,5)$ $g(c,4)$ $l(i,5)$

$g(c,4)$ $h(g,3)$ $l(i,5)$ $k(g,6)$

$h(g,3)$ $l(i,5)$ $k(g,6)$

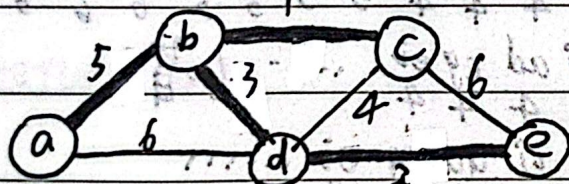
$l(i,5)$ $k(g,6)$

$k(g,6)$

则最小生成树包含边为 $ab, be, ed, dc, ef, ei, ij, cg, gh, il, gk$

9.2.1

(a)

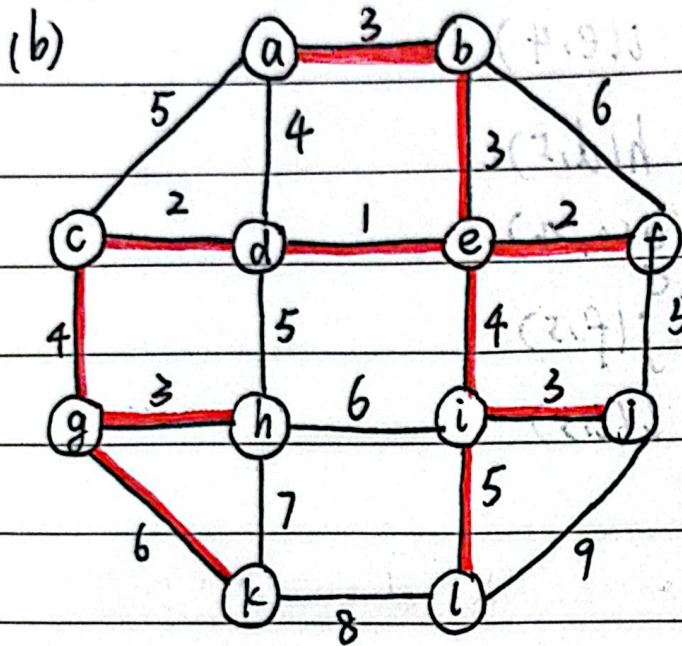


Kruskal:

树中边

边的有序列表

bc	de	bd	dc	ab	ad	ce
1	2	3	4	5	6	6
bc	de	bd	dc	ab	ad	ce
1	2	3	4	5	6	6
de	bc	bd	dc	ab	ad	ce
2	1	3	4	5	6	6
bd	bc	de	dc	ab	ad	ce
3	1	2	4	5	6	6
ab						



Kruskal:

树中边

边的有序列表

hi hk kl jl
6 7 8 9

de

de (cd) ef ab be gh ij ad cg ei ac dh fj il bf gk

cd

de cd (ef) ab be gh ij ad cg ei ac dh fj il bf gk hi hk

ef

de cd ef (ab) be gh ij ad cg ei ac dh fj il bf gk hi hk kl jl

ab

de cd ef ab (be) gh ij ad cg ei ... (X)

be

de cd ef ab be (gh) ij ad cg ei ...

gh

de cd ef ab be gh (ij) ad cg ei ...

ij

de cd ef ab be gh ij (ad) cg ei ...

cg

de cd ef ab be gh ij ad (cg) ei ...

ei

..... ad cg ei ac dh fj (il) bf gk hi hk kl jl

il

..... ad cg ei ac dh fj il (bf) gk hi hk kl jl

gk

..... ad cg ei ac dh fj il bf (gk) hi hk kl jl

9.2.6

Algorithm kruskal (G)

// 用不相交子集操作的 kruskal 算法.

// 输入: 带权连通图 $G = \langle V, E \rangle$

// 输出: 构成图 G 的最小生成树的边集合 E_T

将边集 E 按权重非递减顺序排序: $w(e_1) \leq \dots \leq w(e_{|E|})$

for 每个顶点 $v \in V$ make(v)

$E_T \leftarrow \emptyset$; encounter $\leftarrow 0$ // 初始化树边集合及其大小

$k \leftarrow 0$

while encounter $< |V| - 1$

$k \leftarrow k + 1$

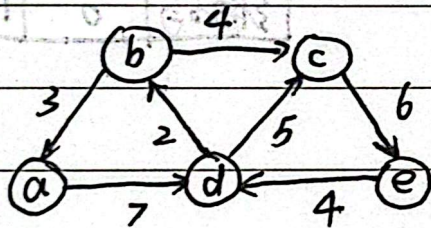
if find(u) $\neq$ find(v)

$E_T \leftarrow E_T \cup \{e_k\}$; encounter $\leftarrow$ encounter + 1

union(u, v)

return E_T

9.3.2a



则最短路径以及长度为:

从 a 到 d : $a-d$, 长度为 7

从 a 到 b : $a-d-b$, 长度为 9

从 a 到 c : $a-d-c$, 长度为 12

从 a 到 e : $a-d-c-e$, 长度为 18

以顶点 a 作为起点.

树顶点

剩余顶点

$a(-, 0)$

$b(-, \infty)$ $c(-, \infty)$ $d(a, 7)$ $e(-, \infty)$

$d(a, 7)$

$b(d, 7+2)$ $c(d, 7+3)$ $e(-, \infty)$

$b(d, 9)$

$c(d, 12)$ $e(-, \infty)$

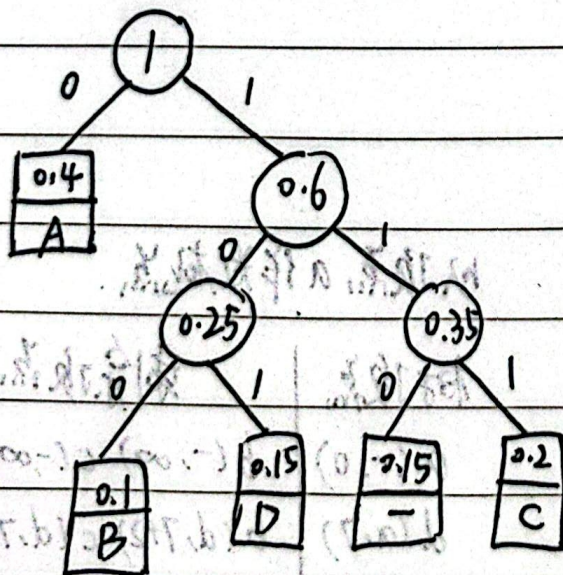
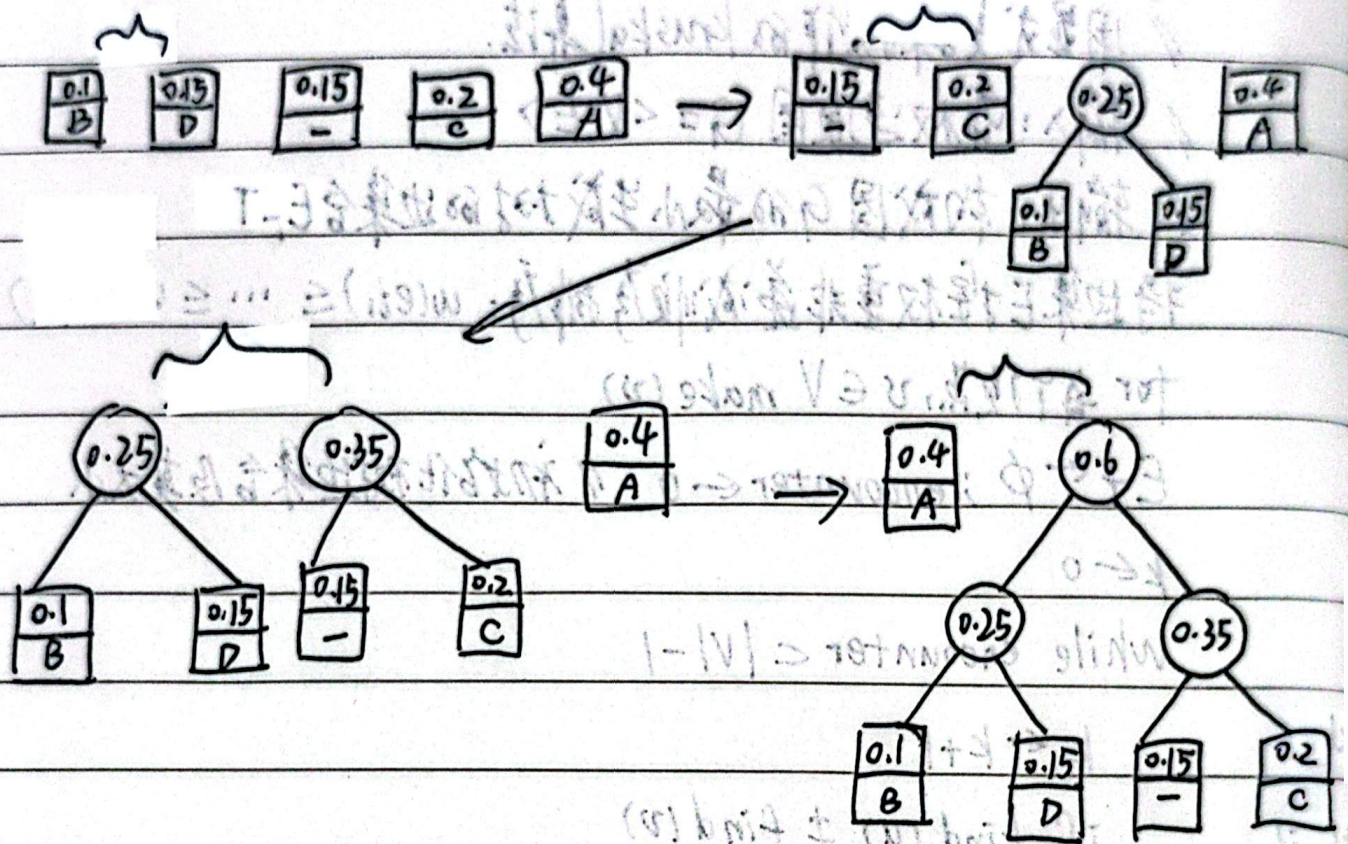
$c(d, 12)$

$e(c, 12+6)$

$e(c, 18)$

9.4.1

(a) 构造哈夫曼编码.



则

字符	A	B	C	D	-
概率	0.4	0.1	0.2	0.15	0.15
编码	0	100	111	101	110

(b) 对 ABACABAD 编码为 0100011101000101

(c) 对 10001011001010 解码:

解码为 BAD-ADA